



Банк России



Методика прогнозирования инфляции на основе ARIMA, ARIMAX моделей

2021

Содержание

1.	Цель моделирования и прогнозирования инфляции на основе модели	3
2.	Описание модели.....	3
3.	Описание используемых переменных	4
4.	Тесты валидности модели.....	4
5.	Анализ качества прогностических свойств	5
6.	Пошаговое руководство.....	6

1. Цель моделирования и прогнозирования инфляции на основе модели

В рамках режима таргетирования инфляции решения по денежно-кредитной политике принимаются исходя из среднесрочного сценарного прогноза ключевых макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции. Начальными условиями указанного прогноза являются краткосрочные (*на горизонте до года*) прогнозы основных макроэкономических показателей, включая инфляцию. Одним из элементов системы анализа и краткосрочного прогнозирования инфляции являются ARIMA и ARIMAX модели, которые дают возможность учесть, как прошлые данные инфляции, так и внешние факторы (*в случае с ARIMAX моделью*).

2. Описание модели

ARMA¹ (AutoRegressive Integrated Moving Average) – модель авторегрессии скользящего среднего. Интерпретируется как линейная модель множественной регрессии, в которой в качестве переменных выступают прошлые значения самой зависимой переменной, а в качестве регрессионного остатка – скользящие средние из белого шума.

ARMA(p, q):

$$X_t = c + \sum a_i X_{t-i} + \sum b_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t$$

где

X_t – стационарный временной ряд,

c, a, b – константы,

ε_t – гауссов белый шум с нулевым средним и постоянной дисперсией.

Если рассматриваемый временной ряд является нестационарным необходимо перейти к ARIMA-модели. Процесс ARIMA (p, d, q) эквивалентен процессу ARMA (p+d, q) с d единичными корнями.

ARIMA (p, d, q):

$$\Delta^d X_t = c + \sum a_i \Delta^d X_{t-i} + \sum b_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t$$

где

Δ^d – оператор разности временного ряда порядка d (последовательное взятие d раз разностей первого порядка – сначала от временного ряда, затем от полученных разностей первого порядка, затем от второго порядка и т. д.)

В классические ARMA-модели можно добавлять некоторые экзогенные факторы x. Причем в общем случае в модели участвуют не только текущие зна-

¹ Подробнее про ARMA-модели:

Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. 8-е изд. 2007.

К. Доугерти. Введение в эконометрику. М: ИНФРА-М, 1999

чения этих факторов, но и лаговые. Такие модели принято обозначать ARMAX (AutoRegressive Integrated Moving Average eXtended; ARIMA model with an exogenous variable) – модель для анализа временных рядов, объединяющая в себе интегрированную авторегрессию, скользящее среднее и возможность учета дополнительных внешних факторов.

3. Описание используемых переменных

Описание переменных, используемых при подготовке моделей, приведено в таблице 1.

Таблица 1.

Переменные	Обозначение	Содержание экзогенной переменной	Источник
Эндогенные:			
Инфляция (ЮГУ) (месяц к предыдущему месяцу)	Inflation	-	ЕМИСС
Экзогенные:			
Темп прироста номинального валютного курса (доллар США по отношению к рублю) (месяц к предыдущему месяцу)	USD	Внешние условия	ЕМИСС
Изменение ключевой ставки (месяц к предыдущему месяцу)	Key_rate	Монетарные условия	Банк России

4. Тесты валидности модели²

Для проведения статистических тестов были построены несколько ARIMA-моделей (использовались временные ряды с 2010 года):

- простая ARIMA (подобрана на основе информационного критерия AIC) (ARIMA);
- расширенная ARIMAX (в качестве экзогенного фактора был включен валютный курс) (ARIMAX_USD)
- расширенная ARIMAX (в качестве экзогенного фактора была включена ключевая ставка) (ARIMAX_KR)
- расширенная ARIMAX (в качестве экзогенных факторов были включены: ключевая ставка, валютный курс) (ARIMAX_KR_USD)

Рассматриваемые временные ряды из табл.1 перед построением моделей были проверены на стационарность с помощью расширенного теста Дики-Фуллера (ADF-test). Показатели по статистическим критериям, а также результаты тестирования остатков модели приведены в таблице 2.

² Тестирование ARMA модели проводилось в ПО Eviews

Таблица 2.

Спецификации	ARIMA	ARIMAX_ USD	ARIMAX_ KR	ARIMAX_ KR_USD
Adjusted R-squared	0,62	0,63	0,63	0,65
Akaike info criterion	0,42	0,43	0,43	0,39
Гетероскедастичность остатков (ARCH test)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Автокорреляция остатков (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Нормальность остатков:	Нормально распределены	Нормально распределены	Нормально распределены	Нормально распределены
Kurtosis	3,14	2,83	3,02	2,72
Skewness	0,01	-0,18	0,02	0,06
Jarque-Bera	0,11	0,83	0,01	0,47
Prob	0,95	0,66	0,99	0,79

5. Анализ качества прогностических свойств

Анализ качества прогностических свойств модели проведён на основе анализа показателей RMSE для разных периодов прогнозирования с оценкой коэффициентов модели по разным периодам выборки. Для проведения out-of-sample тестирования выборка была разбита на 5 частей (4/5 – тестовая и 1/5 – обучающая) после чего рассчитана среднеквадратичная ошибка. Результаты расчетов представлены ниже (таблица 3).

Таблица 3.

Период для прогноза	Спецификация модели			
	ARIMA	ARIMAX_ USD	ARIMAX_ KR	ARIMAX_ KR_USD
	Период для оценки коэффициентов модели (ограниченная выборка)			
	01.2010-12.2019			
01.2020-03.2020	0,20	0,07	0,19	0,16
01.2020-06.2020	0,32	0,21	0,34	0,28
01.2020-09.2020	0,33	0,33	0,34	0,31
01.2020-12.2020	0,36	0,33	0,37	0,34
01.2010-06.2020				
07.2020-09.2020	0,30	0,41	0,25	0,35
07.2020-12.2020	0,37	0,40	0,37	0,38
07.2020-03.2021	0,37	0,41	0,38	0,39
07.2020-06.2021	0,33	0,37	0,34	0,36
01.2010-12.2020				
01.2021-03.2021	0,33	0,20	0,14	0,12

01.2021-06.2021	0,28	0,19	0,14	0,12
01.2021-09.2021	0,30	0,26	0,22	0,23
01.2010-11.2021 (полная выборка)				
01.2010-11.2021	0,46	0,42	0,47	0,43

По результатам анализа RMSE, можно сделать вывод о том, что расширенные ARIMAX-модели обладают в среднем более высокой прогнозной точностью, чем простые, что говорит о целесообразности их использования.

6. Пошаговое руководство

Для подготовки прогнозов на основе ARIMA, ARIMAX-моделей используется ПО Eviews. Последовательность работы:

1. В рабочем файле (ARIMA_Eviews.xlsx) актуализируются значения показателей (инфляция, валютный курс, ключевая ставка), в т.ч. прогнозные по экзогенным переменным (на основе внешних условий ДДКП).
2. Временные ряды подгружаются в рабочий файл Eviews (ARIMA.wf1)
3. Через опцию Automatic ARIMA Forecasting строится ARIMA-модель на основе информационного критерия AIC. Выставляется следующая спецификация в случае отсутствия сезонных корректировок: Max AR=4, Max MA=4, Max SAR=2, Max SMA=2
4. Далее в спецификацию добавляются экзогенные переменные.
5. Задаётся прогнозный диапазон (период, на который нужно рассчитать прогноз), наименование ряда, который будет содержать рассчитанные прогнозные значения (Forecast name) и рассчитывается прогноз: Forecast / Forecast sample / OK.
6. Полученный прогноз (м/м) выгружается в рабочий файл (ARIMA_Eviews.xlsx), рассчитываются значения г/г через возведение в степень по формуле: $\text{mom01} * \text{mom02} * \dots * \text{mom12} / 100^{11-100}$.